

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re A

Amélioration de la santé du système immunitaire

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'ensemble des notions du chapitre pour raisonner à l'échelle cellulaire, individuelle et collective.

EXERCICE 1 Cinétique de la réponse immunitaire et principe de la vaccination

On étudie la réponse humorale chez un individu sain exposé deux fois au même antigène Ag à 30 jours d'intervalle. Le document 1 présente l'évolution de la concentration sérique en anticorps anti-Ag (en mg/L) en fonction du temps. Le document 2 donne le taux de lymphocytes B spécifiques anti-Ag (en cellules/ μ L de sang) aux mêmes temps.

Temps (jours)	0	5	10	15	30	35	40
[Ac] sérique (mg/L)	0	12	180	90	15	45	320
Lymphocytes B sp. (cellules/ μ L)	2	5	150	80	40	120	400

1. En vous appuyant sur les deux documents, caractérisez et comparez les deux réponses immunitaires observées (nature, amplitude, latence, persistance). (2 pts)
2. Identifiez les phases cellulaires successives (activation, prolifération, différenciation) qui expliquent l'évolution du taux de lymphocytes B entre J0 et J15 lors de la primo-infection. (2 pts)
3. Expliquez, au niveau moléculaire et cellulaire, pourquoi la concentration en anticorps à J40 dépasse largement le pic de la primo-réponse, alors que l'injection d'antigène est identique. (2 pts)
4. En déduire le principe fondamental de la vaccination et justifier l'intérêt des rappels vaccinaux espacés dans le temps. (2 pts)

EXERCICE 2 Immunité collective, seuils de couverture et échec vaccinal

Dans une population de 100000 individus, une maladie infectieuse à transmission respiratoire a un taux de reproduction de base $R_0 = 12$. Un vaccin vivant atténué confère une efficacité individuelle de 95 % (protection contre la maladie symptomatique) et une efficacité sur la transmission de 80 %. La couverture vaccinale réelle est de 85 %.

1. Calculez le seuil théorique d'immunité collective (S_c) nécessaire pour interrompre la transmission du pathogène sauvage. La couverture vaccinale actuelle permet-elle

d'atteindre ce seuil ? Justifiez par le calcul du taux de reproduction effectif R . (2 pts)

2. Parmi les 15 % de non-vaccinés, 40 % sont des nourrissons de moins de 6 mois (inéligibles) et 60 % des refus vaccinaux. Discutez la responsabilité éthique et épidémiologique des refus vaccinaux vis-à-vis de la protection des inéligibles. (2 pts)
3. Un sujet vacciné développe tout de même la maladie (échec vaccinal primaire). Proposez trois hypothèses immunologiques distinctes (liées à l'hôte, au vaccin, au pathogène) pour expliquer cet échec, en lien avec les notions d'antigène, de reconnaissance et de mémoire. (2 pts)
4. Pourquoi l'administration concomitante de corticoïdes à haute dose pendant la vaccination est-elle une contre-indication formelle pour les vaccins vivants atténués ? (2 pts)

EXERCICE 3 Facteurs d'affaiblissement immunitaire : approche intégrée clinique

M. K., 42 ans, séropositif VIH (stade SIDA, $CD4 = 80$ cellules/ μL), suit un traitement anti-rétroviral (ARV) irrégulier. Il présente une dénutrition protéino-énergétique sévère (albuminémie 22 g/L, IMC = 16) et un syndrome dépressif majeur avec hypercortisolémie chronique. Il contracte une pneumonie à *Pneumocystis jirovecii* (champignon opportuniste).

1. Pour chacun des trois facteurs (VIH, dénutrition, stress/cortisol), détaillez le mécanisme physiopathologique précis par lequel il altère une composante spécifique de l'immunité (cellulaire, humorale, innée, barrières). (3 pts)
2. Expliquez pourquoi l'association de ces trois facteurs entraîne une susceptibilité accrue aux agents opportunistes (synergie), en particulier pour le contrôle des champignons intracellulaires. (2 pts)
3. En tant que professionnel de santé, proposez une stratégie thérapeutique et éducative priorisée (3 axes) pour restaurer durablement l'immunité de ce patient, en justifiant chaque mesure par son impact sur les mécanismes identifiés en question 1. (3 pts)